

ĐỀ KIỂM TRA HỆ ĐIỀU HÀNH (90')
(Không sử dụng tài liệu)

Câu 1: Trong mô hình cấp phát bộ nhớ liên tục, có 5 phân mảnh bộ nhớ với kích thước là 320KB, 150KB, 220KB, 450KB, 700KB. Giả sử có 5 tiến trình đang chờ cấp phát bộ nhớ theo thứ tự P1, P2, P3, P4, P5. Kích thước tương ứng các tiến trình trên là: 225KB, 147KB, 515KB, 312KB, 163KB. Hãy cấp phát bộ nhớ cho các tiến trình trên theo thuật toán First-fit, Best-first, Worst-fit

Câu 2: So sánh các phương pháp FCFS, SJN, SRN, RR($q=2$) khi phân phối CPU cho các tiến trình sau:

Tiến trình	P1	P2	P3	P4
Thời điểm xuất hiện (s)	0	3	6	7
Thời gian thực hiện (s)	14	9	8	6

Yêu cầu: Phải vẽ biểu đồ Gant và tìm thời gian chờ trung bình của mỗi thuật toán

Câu 3: Thế nào là “nạn đói” ?

Câu 4: Cho hệ thống gồm 12 đối tượng, trạng thái hiện giờ hệ thống thể hiện dưới bảng sau:

Tiến trình	Số lượng tài nguyên đã cấp phát cho mỗi tiến trình	Tổng số yêu cầu tài nguyên của mỗi tiến trình
P1	1	6
P2	0	5
P3	2	7
P4	4	5

Hãy cho biết hệ thống có “Trạng thái an toàn” hay không?

Câu 5: Khi nào xảy ra phân mảnh trong và phân mảnh ngoài? Cho ví dụ cụ thể.